시스템 성능
CPU 12% RAM 19% GPU 11%

현재시간
09:27:08

Embedded Audio
L R

감지 현황
V 8 A 6 EA 1

감지 ON | 감지영역 | Mute | 알림확인

1TV 정파
정파준비까지 3D - [15H : 2M : 51S]

2TV 정파
정파준비까지 [15H : 2M : 51S]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

SYSTEM LOG
Log 초기화

Windows 정품 인증
[설정]으로 이동하여 Windows를 정품 인증합니다.

영상설정 | 비디오 영역 설정 | 오디오 레벨미터 영역 설정 | 감도설정 | 정파설정 | 알림설정 | 저장/불러오기

캡처 포트 1

포트 번호: 0

파일 입력 (테스트용) 2

MP4 등 영상 파일을 불러와 포트 대신 소스로 사용합니다.
파일을 선택하면 파일 재생으로 전환되며, 초기화하면 포트로 복귀합니다.

(파일 선택 안 함 — 포트 사용) 찾아보기 초기화

자동 녹화 설정 3

☐ 알림 발생 시 자동 녹화 활성화

저장 폴더: recordings 찾아보기 폴더 열기

녹화 구간 4

사고 전 버퍼(초): 5 (1~30, 기본값 5)

사고 후 녹화(초): 15 (1~60, 기본값 15)

파일 관리 5

최대 보관 기간(일): 7 (1~365, 보관 기간 초과 파일은 자동 삭제)

녹화 출력 설정 6

출력 해상도: 960×540 (기본값)

출력 FPS: 10 fps

출력 해상도: 960×540 | FPS: 10 | 버퍼 메모리: 약 9.3 MB
녹화 파일 크기: 약 13~25 MB / 20초 | 코덱: mp4v

영상설정 전체 초기화

영상설정 | 비디오 영역 설정 | 오디오 레벨미터 영역 설정 | 감도설정 | 정파설정 | 알림설정 | 저장/불러오기

▶ 비디오 감지영역 편집 1

[방향키]
- ↑↓←→: 선택 영역 10px 이동
- Shift+↑↓←→: 선택 영역 1px 이동
- Ctrl+↑↓←→: 선택 영역 크기 10px 조정

[클릭·드래그]
- 빈 곳 드래그: 새 영역
- 영역 드래그: 이동
- Shift+드래그: 수직/수평으로만 이동
- Ctrl+드래그(빈 곳): 범위 다중 선택
- Ctrl+클릭: 선택 추가/제거

감지영역 List 2

라벨	매체명	X	Y	W	H
V1	1TV ON-AIR	1494	5	422	261
V2	2TV ON-AIR	1494	816	422	261
V3	1TV MPEG ENC-M	1494	276	422	261
V4	2TV MPEG ENC-M	535	816	422	261
V5	모악 1UHD ON-AIR	326	32	150	86
V6	모악 2UHD ON-AIR	323	161	150	86
V7	노고 1UHD ON-AIR	806	32	150	86
V8	노고 2UHD ON-AIR	806	166	150	86

추가 | 삭제 | ▲ 위로 | ▼ 아래로 | 전체 초기화

영상설정 | 비디오 영역 설정 | 오디오 레벨미터 영역 설정 | 감도설정 | 정파설정 | 알림설정 | 저장/불러오기

▶ 오디오 감지영역 편집 1

[방향키]
- ↑↓←→: 선택 영역 10px 이동
- Shift+↑↓←→: 선택 영역 1px 이동
- Ctrl+↑↓←→: 선택 영역 크기 10px 조정

[클릭·드래그]
- 빈 곳 드래그: 새 영역
- 영역 드래그: 이동
- Shift+드래그: 수직/수평으로만 이동
- Ctrl+드래그(빈 곳): 범위 다중 선택
- Ctrl+클릭: 선택 추가/제거

감지영역 List 2

라벨	매체명	X	Y	W	H
A1	1TV ON-AIR	1450	149	22	91
A2	1TV MPEG ENC-M	1450	423	22	91
A3	2TV ON-AIR	1450	959	22	91
A4	2TV MPEG ENC-M	491	959	22	91
A5	모악 UHD 6분할	11	153	22	91
A6	노고 UHD 6분할	491	153	22	91

추가 | 삭제 | ▲ 위로 | ▼ 아래로 | 전체 초기화

영상설정 | 비디오 영역 설정 | 오디오 레벨미터 영역 설정 | **감도설정** | 정파설정 | 알림설정 | 저장/불러오기

블랙 감지 1

- 밝기 임계값: 10 — 0~255 / 값이 낮을수록 더 어두운 영상만 감지 (기본값: 10)
- 어두운 픽셀 비율 임계값(%): 95.0 — • 50~100% / 감지영역 픽셀 중 이 비율 이상이 어두우면 블랙으로 판단 (기본값: 95%)
  • 높일수록 엄격 (자막 등 밝은 요소 허용 줄임) / 낮출수록 느슨 (자막 있어도 블랙 감지)
- 몇 초 이상시 알림 발생(초): 20 — 1~120초 / 블랙이 이 시간 이상 지속되면 알림 발생 (기본값: 20초)
- 알림 지속시간(초): 60 — 1~60초 / 알림 발생 시 소리를 울리는 시간 (기본값: 60초)

스틸 감지 2

- 픽셀당 변화 기준값: 8 — • 0~255 / 각 픽셀의 밝기 차이가 이 값 이상이면 '변화한 픽셀'로 분류 (기본값: 8)
  • 높을수록 인코더 압축 노이즈를 무시 / 낮을수록 미세한 변화도 움직임으로 감지
- 변화 픽셀 비율 임계값(%): 2.0 — • 0.1~10.0% / 변화한 픽셀이 이 비율 미만이면 정지로 판단 (기본값: 2.0%)
  • 낮출수록 엄격 (조금만 변해도 정지 아님) / 높일수록 느슨 (오감지 위험)
- 몇 초 이상시 알림 발생(초): 60 — 1~120초 / 스틸이 이 시간 이상 지속되면 알림 발생 (기본값: 60초)
- 알림 지속시간(초): 60 — 1~60초 / 알림 발생 시 소리를 울리는 시간 (기본값: 60초)

오디오 레벨미터 감지 (HSV) 3

- H 범위 (색조): 40 ~ 95 — 0~179 / OpenCV HSV H값 (기본값: 40~95 — 초록 계열)
- S 범위 (채도): 80 ~ 255 — 0~255 / 색의 선명도 (기본값: 80~255)
- V 범위 (명도): 60 ~ 255 — 0~255 / 밝기 (기본값: 60~255)
- 감지 픽셀 비율(%): 5 — • 1~50% / ROI 내 HSV 범위 픽셀 비율이 이 값 이상이면 활성 (기본값: 5%)
  • 소리 없음 → 초록색 없음 → ratio < 5% → is_active=False → 이상(무음) → 알람
- 몇 초 이상시 알림 발생(초): 20 — 1~120초 / 레벨미터 비활성이 이 시간 이상 지속되면 알림 (기본값: 20초)
- 알림 지속시간(초): 60 — 1~60초 / 알림 발생 시 소리를 울리는 시간 (기본값: 60초)
- 복구 딜레이(초): 2 — 0~10초 / 알림 발생 후 정상 복구 판정을 위한 최소 정상 지속 시간 (기본값: 2초, 0=즉시복구)

임베디드 오디오 감지 (무음 감지) 4

- 무음 임계값(dB): -50 — -60~0 / 이 값 이하를 무음으로 판단 (기본값: -50dB)
- 몇 초 이상시 알림 발생(초): 20 — 1~120초 / 무음이 이 시간 이상 지속되면 알림 발생 (기본값: 20초)
- 알림 지속시간(초): 60 — 1~60초 / 알림 발생 시 소리를 울리는 시간 (기본값: 60초)

성능 설정 5

- 감지 주기: 200ms — 감지 연산 실행 주기 (값이 클수록 CPU 부하 감소, 10초 알람 기준 500ms까지 안전)
- 감지 해상도: 원본 (1920×1080) — 50% 시 처리 픽셀 75% 감소 — 감지 정확도 영향 없음
- 블랙 감지: ☐ 블랙 감지 활성화 — 비활성화 시 밝기 계산 생략
- 스틸 감지: ☐ 정지 영상 감지 활성화 — 비활성화 시 프레임 간 비교 연산 생략
- 오디오 레벨미터 감지: ☐ HSV 색상 감지 활성화 — 비활성화 시 HSV 전체변환 생략 — 가장 효과적인 부하 절감
- 임베디드 오디오: ☐ 임베디드 오디오 감지 활성화 — 비활성화 시 무음 감지 연산 생략

자동 성능 감지 | 성능 설정 안내

감도설정 전체 초기화

영상설정 | 비디오 영역 설정 | 오디오 레벨미터 영역 설정 | 감도설정 | **정파설정** | 알림설정 | 저장/불러오기

자동 정파 설정 1

☑ 자동정파 활성화

자동정파 안내

Group 1 2

① 그룹명: 1TV

② 정파모드 시작: 03 : 00 종료: 05 : 00 ☐ 익일

③ 몇 분전 정파준비 활성화: 2시간 30분 전 *00:30에 정파준비 시작*

④ 몇 분전 정파해제준비 활성화: 30분 전 *04:30에 정파해제준비 시작*

⑤ 몇 초 이상시 정파해제: 5초 (기본)

⑤ 요일: 매일 ☑ 월 ☑ 화 ☐ 수 ☐ 목 ☐ 금 ☐ 토 ☐ 일 (정파준비 시작 시각이 속한 날의 요일 기준 · 준비가 전날 밤이면 전날 요일 선택)

⑥ 정파 감지영역: 감지영역 선택 트리거: V1 (1TV ON-AIR) | 억제: +3개

Group 2 3

① 그룹명: 2TV

② 정파모드 시작: 02 : 00 종료: 05 : 00 ☐ 익일

③ 몇 분전 정파준비 활성화: 1시간 30분 전 *00:30에 정파준비 시작*

④ 몇 분전 정파해제준비 활성화: 사용 안 함

⑤ 몇 초 이상시 정파해제: 5초 (기본)

⑤ 요일: 매일 ☑ 월 ☑ 화 ☑ 수 ☑ 목 ☑ 금 ☑ 토 ☑ 일 (정파준비 시작 시각이 속한 날의 요일 기준 · 준비가 전날 밤이면 전날 요일 선택)

⑥ 정파 감지영역: 감지영역 선택 트리거: V2 (2TV ON-AIR) | 억제: +3개

정파 알림음 4

정파준비 시작:	resources\sounds\sign_off.wav	파일 선택	테스트
정파모드 진입:	resources\sounds\sign_off.wav	파일 선택	테스트
정파 해제:	resources\sounds\sign_off.wav	파일 선택	테스트

정파설정 전체 초기화 5

영상설정 | 비디오 영역 설정 | 오디오 레벨미터 영역 설정 | 감도설정 | 정파설정 | 알림설정 | 저장/불러오기

알림음 파일 설정 1

알림음 파일: resources\sounds\alarm.wav [찾아보기] [초기화] [테스트]

텔레그램 봇 설정 2

☐ 텔레그램 알림 활성화

Bot Token: ••

Chat ID: -1003745250153

[연결 테스트]

텔레그램 알림 옵션 3

☐ 알림 발생 시 스냅샷 이미지 첨부

☐ 블랙 감지 알림

☐ 스틸 감지 알림

☐ 오디오 레벨미터 감지 알림

☐ 임베디드 오디오 감지 알림

쿨다운 시간(초): 60 (동일 감지영역 N초 이내 재전송 방지)

영상설정 | 비디오 영역 설정 | 오디오 레벨미터 영역 설정 | 감도설정 | 정파설정 | 알림설정 | 저장/불러오기

설정 파일 저장 1

현재 설정 저장...

설정 파일 불러오기 2

설정 파일 불러오기...

기본값으로 초기화 3

기본값으로 초기화

About 4

Version: KBS Peacock v1.5.1

Date: 2026-03-03

GitHub: https://github.com/mw3love/KBS_Detecting_SW_260219

E-mail: minwoo@kbs.co.kr